人形机器人 System 1（VLA）与 System 0（全身运动控制）

技术教程

2026-10-18

目录

1. 整体架构：两个系统分别解决什么问题 2
2. System 1：GR00T 如何理解任务并生成动作 4
3. System 0：SONIC 如何学习全身运动控制 6
4. 两个系统如何通过 Motion Token 连接 8
5. 完整例子：走路、抓取、踩踏板、投放 11
6. 从零训练、采集数据与真机部署 11
7. 研究方向与常见误区 12
8. 总结与参考资料 13

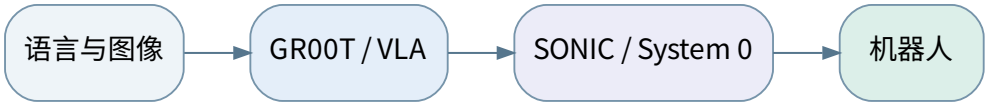
课程首页 ·English ·PDF

项目	说明
适用范围	SONIC 论文集成：GR00T N1.5；文档 G1 工作流：N1.7、78 维动作、2.5 Hz 推理 / 50 Hz 动作流。Checkpoint 与观测配置须匹配
文档核验日期	2026-10-18
许可	CC BY 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

1. 整体架构：两个系统分别解决什么问题

核验边界：文档整理与上游引用快照核对；未进行教程环境、训练或硬件验证。固定源码引用见资料清单。原创教材采用 CC BY 4.0，第三方引用、图片及代码遵循其原有许可；注明来源不等于拥有再许可权。

章节知识地图

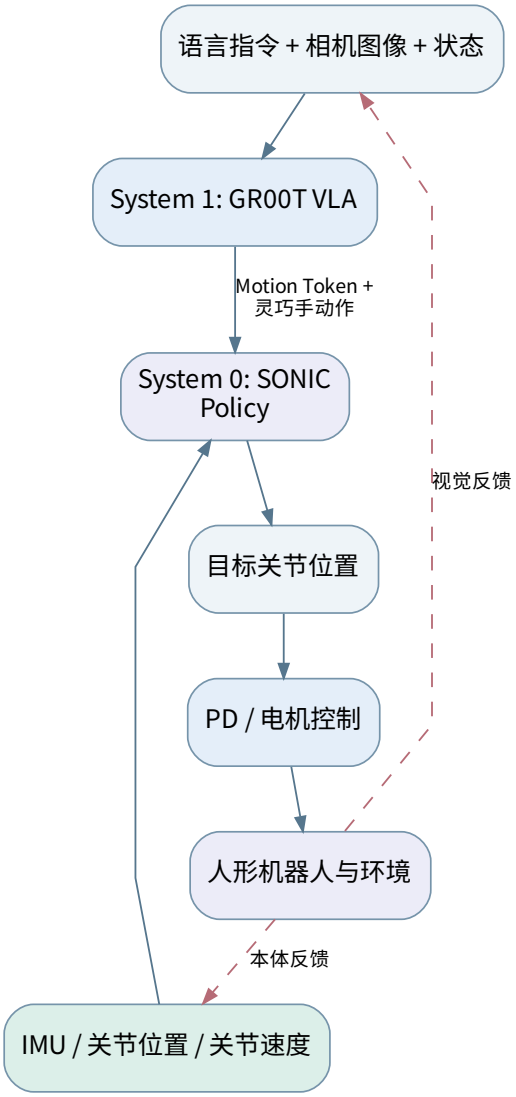


1.1 为什么不能只靠一个模型?

人形机器人同时面临两类难题：一类是**语义与任务问题**，例如识别水杯、理解“把杯子放进箱子”，并选择合理的动作；另一类是**动力学与接触问题**，例如双腿站稳、重心移动、落脚和弯腰时不跌倒。

在实际系统中，一种有效的工程思路是将它们分成两个层次：

- **System 1 / VLA（高层）：**处理相机图像、语言指令和机器人状态，预测未来动作或运动潜变量。
- **System 0 / WBC（低层）：**处理运动参考、关节角、关节速度、IMU 等，实时生成全身关节控制目标。



重点： GR00T 不只是传统任务规划器，它可直接生成短时动作序列；SONIC 也不只是被动执行预设轨迹，它会结合实时机器人状态不断调整关节目标。

1.2 核心区别

对比维度	System 1：GR00T	System 0：SONIC
核心目标	理解任务，生成合适动作	跟踪动作，维持动态稳定
主要输入	图像、语言、机器人状态	运动目标、关节状态、IMU
主要输出	未来 Action Chunk	全身关节目标位置
典型模型	VLM + Flow Matching DiT	Motion Encoder + RL Controller
典型训练	大规模预训练、模仿微调	Motion Tracking + PPO
主要挑战	泛化、感知误差、长时任务	接触、平衡、运动耦合、抗扰
典型反馈	相机与任务状态，较低频	本体感觉，高频

对比维度	System 1：GR00T	System 0：SONIC

1.3 两个闭环，而不是一个开环

VLA 可以根据新相机图像周期性地重规划；SONIC 则在每个控制周期利用新的关节和 IMU 状态调整动作。分层设计的目的，不是让高层忽略物理，而是使高层不必在每一次视觉推理中重新解决复杂的全身动态控制。

2. System 1：GR00T 如何理解任务并生成动作

2.1 VLA 是什么?

VLA = Vision-Language-Action Model（视觉-语言-动作模型）。它比普通 VLM 多了一项能力：将感知和语言理解转换为机器人动作。

普通 VLM 往往输出文字:

$$(\text{Image}, \text{Language}) \longrightarrow \text{Text}.$$

VLA 则输出动作:

$$(\text{Image}, \text{Language}, \text{Robot State}) \longrightarrow \text{Action}.$$

例如指令 “拿起桌子上的水杯”，VLA 需要判断杯子在哪里、机器人处于什么姿态，并预测伸手、接近、抓取等动作。

2.2 GR00T 的两部分结构

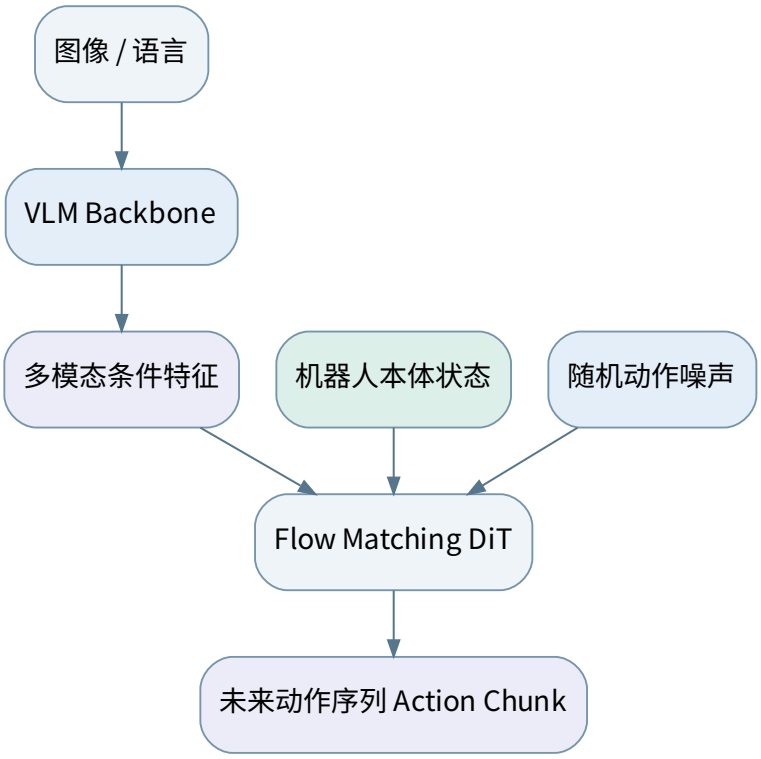
以 **GR00T N1.7** 为例，其主要由两个部分构成。[R3]

1. Vision-Language Backbone（VLM）

接收视觉和语言信息，提供多模态条件特征。N1.7 公开代码使用基于 Qwen3-VL 架构的 **Cosmos-Reason2-2B** 作为视觉语言骨干；它与早期 N1.5 / N1.6 的配置不同。

2. Flow Matching Action Head

以 VLM 特征和机器人本体状态为条件, 用基于 **Diffusion Transformer（DiT）** 的动作头生成动作序列。这里的 Flow Matching 用来学习动作分布，而不是替代底层的物理控制器。



2.3 为什么一次预测多个动作?

GR00T 不是只能输出单个瞬时动作。动作头通常预测长度为 H 的短时序列:

$$A_t = [a_t, a_{t+1}, \dots, a_{t+H-1}].$$

这里 a_t 表示一个动作时间步，H 表示 **Action Horizon**。N1.7 的默认长度为 **40 步**。[R3]

Action Chunk 的好处：一次推理产生连续动作，减少每个电机控制周期都调用大型 VLA 的开销。**但不能理解为必须把 40 步全部执行完才再次观察环境**。实际系统可以使用滚动时域控制（Receding Horizon）提前更新下一段动作。

2.4 Flow Matching 的直觉解释

GR00T 的生成式动作头可以在条件观测下构造一段动作块。这里最需要掌握的是：生成式**速度场不是机器人的关节速度**，动作块需要经接口映射给 System 0，并处理推理频率与执行频率。**条件 Flow Matching、连续性方程、ODE 和目标函数的数学推导统一见 Flow Matching 专章**。

2.5 VLA 输出可以如何表示?

动作空间	含义	适用情况 / 限制
Joint Action	直接预测关节角或增量	接口直接；依赖具体机器人机构
End-Effector Pose	预测手部目标位姿	方便操作；需 IK / WBC 接口
Whole-Body Pose	预测全身姿态	表达力强；物理可执行性难保证
Latent Action	预测学得的运动潜变量	与预训练运控衔接；必须匹配解码器

GR00T + SONIC 的关键选择是 Latent Action。VLA 不必直接回归每个全身关节，而是学习 SONIC 所定义的 **Motion Token 接口**，再由 SONIC 生成全身运动。

2.6 GR00T 的训练分为哪几步?

1. **预训练：**用多机器人示教和人类视频学习视觉、语言及动作先验。N1.7 的公开介绍强调人类视频预训练和跨本体的相对末端动作表示；这些是通用 GR00T 能力，并不意味着所有本体都使用 SONIC latent action。[R3]
2. **任务微调：**采集带有图像、语言、状态和动作标签的目标任务示教数据，使用监督式动作生成损失训练。
3. **部署评估：**将新图像送入策略，不断生成与更新动作序列，记录任务成功率及失败原因。

训练数据可以抽象为:

$$\mathcal{D} = \{(I_t, l, s_t, a_t)\}_{t=1}^{N}.$$

在 SONIC 场景中，a_t 可以是 Motion Token 与双手动作的组合，而不是原始的全身关节角。

数据采集、BC/ACT 和生成式动作块的训练目标集中见数据采集与模仿学习，本章只保留 SONIC 接口与任务微调的区别。

注意：模仿学习是这一官方工作流的主要 VLA 微调方式；VLA 后训练也可以研究在线强化学习，但它不是部署 SONIC 的必要前提。

3. System 0：SONIC 如何学习全身运动控制

3.1 什么是全身运动控制（WBC)?

对固定机械臂而言，控制器主要保证末端执行器达到目标。对人形机器人而言，伸手时还要协调双腿、腰部、脚底接触以及全身重心；走路、爬行、弯腰、用脚踩踏板都要求身体各部分协同。

因此，**Whole-Body Control 不等于把所有关节 PID 放在一起**。它关心全身耦合动力学以及与环境的接触。

3.2 先认识一条常见替代路线：下半身 RL + 上半身 IK

NVIDIA 在 GR00T N1.5/N1.6 中提供过 **Decoupled WBC**：下半身强化学习用于行走和平衡，上半身逆运动学（IK）用于双臂跟踪。[R4]

其优点是模块清楚、容易调试；局限是上肢动作与步态可能需要额外协调，尤其在大幅弯腰、单腿支撑抓取和脚部操作时。

SONIC 则把多样全身运动映射到**统一的强化学习跟踪策略**。严格地说，SONIC 是学习式的通用全身运动跟踪控制器，并不是传统基于 QP 的 WBC 求解器。

3.3 SONIC 的核心任务：Motion Tracking

SONIC 的研究假设是：与其逐个设计 “跑步策略”“蹲下策略”“爬行策略”，不如让同一个策略跟踪足够广泛的人体运动参考，逐渐学会通用的全身协调方式。[R1]

基本训练过程:

1. 收集人体动捕（Motion Capture）轨迹。
2. 对人体动作进行 **Retargeting**，转换为机器人的运动参考。

3. 在物理仿真中随机初始化机器人，要求策略跟踪参考运动。
4. 用 PPO 更新策略，使跟踪更准确、姿态更稳定、动作更平滑。
5. 加入动力学参数扰动和外力等 Domain Randomization，提高 Sim-to-Real 鲁棒性。

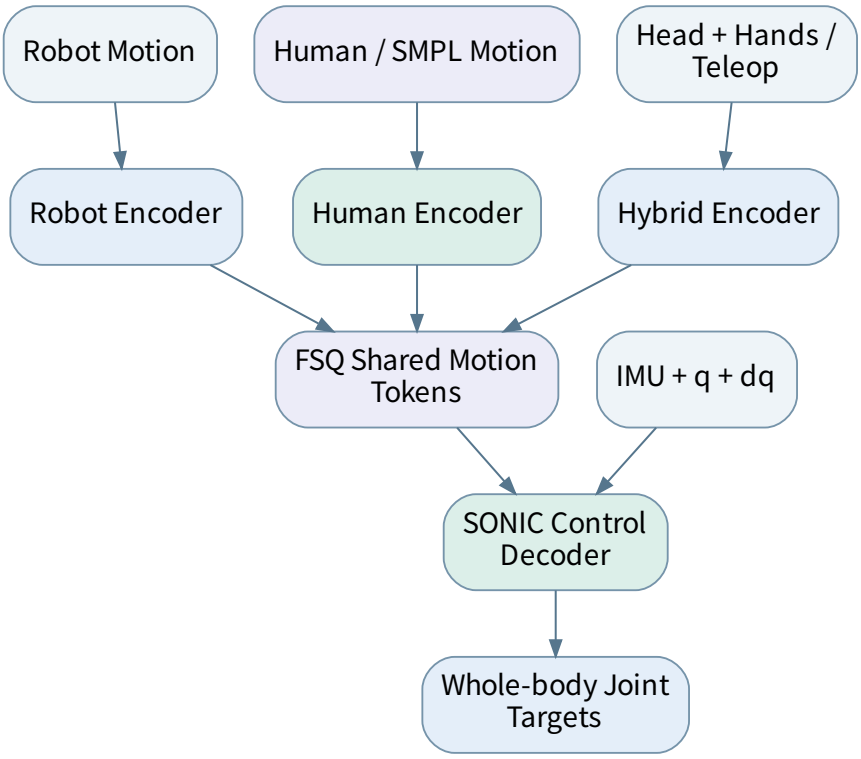
论文报告的规模约为 **700 小时动捕、超过一亿帧训练数据、最大约 4200 万参数、约 2.1 万 GPU 小时**。这些是论文的研究规模，不是复现一个可用控制器的最低门槛。[R1]

3.4 SONIC 的网络：编码器 + Motion Token + 控制解码器

SONIC 将不同来源的动作命令转换为共同的运动潜空间：

- **Robot Encoder：**接收机器人关节运动参考。
- **Human Encoder：**接收人体姿态 / SMPL 运动参考。
- **Hybrid / Teleop Encoder：**接收头部、双手等关键点及其他运动约束。

这些编码器的输出由 **FSQ（Finite Scalar Quantization，有限标量量化）**转换成共享的 **Universal Motion Token**。随后控制解码器根据 token 和机器人本体状态生成关节目标。[R1–R2]



最重要的直觉：运动输入可以来自真人、VR、运动规划器或 VLA；只要它被编码为兼容的 Motion Token，就能调用同一个低层控制器。

3.5 SONIC 如何从 token 得到关节控制?

可以把 SONIC 写成：

$$\boxed{q_t^{\text{target}} = \pi_{\text{SONIC}}(s_t, z_t)}.$$

- s_t：当前本体感觉状态（关节位置、关节速度、IMU 等）。
- z_t：期望运动对应的 Motion Token。
- q_t^{target}：全身目标关节位置。

SONIC 在官方 Unitree G1 配置中控制 **29 个身体关节**。[R2]

随后底层伺服系统可以使用 PD 控制跟踪关节目标。若目标关节速度设为 0，一种简化表达为：

$$\tau_t = K_p(q_t^{\text{target}} - q_t) - K_d\dot{q}_t.$$

这只是**关节控制的示意公式**，不是 SONIC 网络本身的训练目标；实际电机控制还有安全限幅、硬件增益、通信延迟等因素。

3.6 SONIC 的强化学习训练：PPO + 跟踪奖励

SONIC 类全身运控策略采用运动跟踪奖励和强化学习优化，将高层运动指令转成可执行的低层动作。本节的重点是 tracking reference、奖励与控制接口；**PPO 数学推导见 PPO 专章**，运控训练方案与 Sim-to-Real 问题见运动控制 RL。

3.7 SONIC 学到的是什么，又没有学到什么?

SONIC 学到的是：在特定机器人动力学约束下，对丰富运动参考进行全身协调跟踪。

SONIC **不会单凭语言自行完成目标识别、任务规划和物体检测**。这些任务仍需高层 VLA、运动生成器、规划器或遥操作人员提供目标。

4. 两个系统如何通过 Motion Token 连接

4.1 最关键的接口公式

GR00T 生成运动 token 与手部控制量；SONIC 接收 token 并输出身体关节目标：

$$(z_t, h_t) = \pi_{\text{GR00T}}(I_t, l, s_t),$$
$$q_t^{\text{target}} = \pi_{\text{SONIC}}(s_t, z_t).$$

其中 h_t 是由动作接口单独提供给双手的指令，**不要把 14 维手部动作误当成 SONIC 的 29 维身体关节输出**。

4.2 官方实例中的准确维度

针对公开的 **Unitree G1 + SONIC + GR00T N1.7** 示例：[R4–R5]

$$\underbrace{a_t^{\text{VLA}}}_{78} = [\underbrace{z_t}_{64}, \underbrace{h_t^L}_{7}, \underbrace{h_t^R}_{7}].$$

项目	配置 / 含义
Motion Token	64 维全身运动潜表示
左手动作	7 维
右手动作	7 维
合计 VLA 输出	每步 78 维
Action Horizon	40 个动作步
SONIC 身体关节	29 个关节目标

这里的 **64 维**是共享运动表示的向量维度，不是 64 个“走路、转身、蹲下”这样的固定技能标签；其潜变量由 SONIC 的量化编码器学习得到。

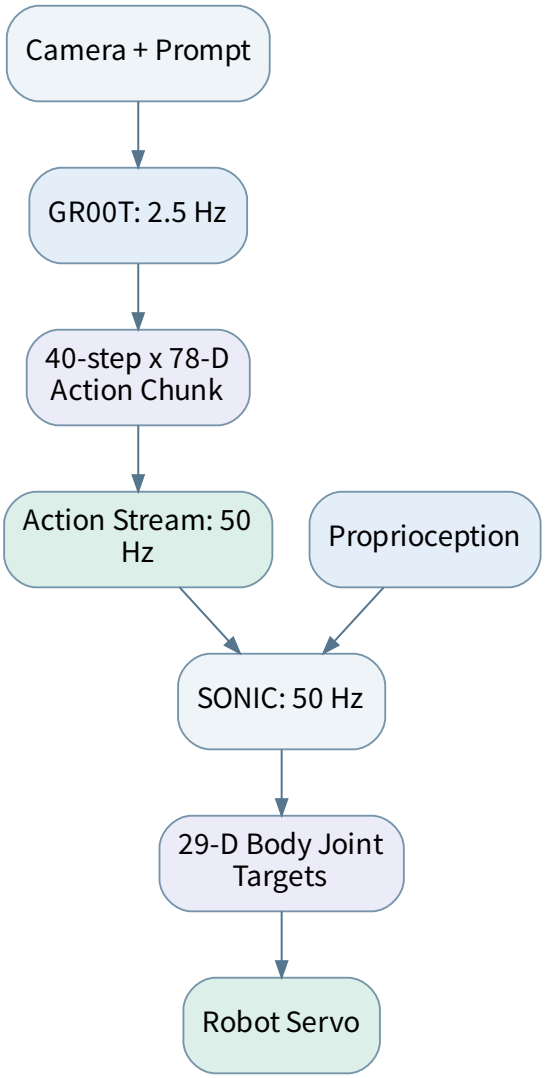
4.3 两种控制频率如何配合?

官方 N1.7 工作流提供以下示例配置：[R4–R5]

模块	示例频率	对应时间
GR00T VLA 推理	2.5 Hz	约每 400 ms 更新一次 Action Chunk
动作发布 / SONIC	50 Hz	约每 20 ms 更新一次运动目标与关节动作
Action Horizon	40 步	按 50 Hz 计，预测窗口 0.8 s
电机伺服	依硬件实现	可能比策略更高频，不应混同

注意 **0.8 s 是单次预测窗口，不是必须无反馈地执行 0.8 s**。例如每 0.4 s 更新一批新动作，上一批动作可被部分使用并由新动作接替。

跨章节说明：如果要解决高延迟推理导致的块间停顿或轨迹跳跃，可以评估 Real-Time Chunking（RTC） 的异步推理与前缀条件生成；这是一种需要额外集成和验证的方案，不表示当前 GR00T/SONIC 官方示例默认使用 RTC。



4.4 为什么这种分层结构更容易泛化?

如果 VLA 直接预测全身关节角，那么它需要同时学会视觉条件动作、身体协调和动态平衡。Latent Action 接口将后两项中的许多能力交给已经预训练的 SONIC。

对于某些突然的外力或落脚误差，即使高层 token 没有变化，SONIC 仍可因 s_t 改变而生成不同的关节目标。**但如果 VLA 给出了不可执行的目标，SONIC 不能保证一定挽救任务**。

4.5 分层接口必须处理的工程细节

- **时间同步：**图像、动作 chunk 和本体状态应有一致的时间戳。
- **关节顺序与单位：**明确 rad / deg，左右手和 29 维关节映射。
- **模型版本匹配：** VLA 微调权重、SONIC checkpoint、编码器和观测配置必须相互兼容。
- **延迟与切换：**新旧动作 chunk 切换时避免不连续；推理延迟过大时进入安全策略。
- **安全边界：**实现急停、关节限位、失联保护、落地保护以及仿真先行测试。

5. 完整例子：走路、抓取、踩踏板、投放

5.1 示例任务

语言指令：“走到桌边拿起易拉罐，走向垃圾桶，用脚踩开踏板，把易拉罐投进去。”

这是一项典型的 **Loco-Manipulation（移动操作）**：机器人既需要双手操作，也要移动、保持平衡并进行脚部接触。

5.2 各模块分别做什么?

阶段	GR00T / System 1	SONIC / System 0
找到易拉罐	根据视觉确定目标与接近方向	不负责识别物体
走向桌子	生成短时全身动作序列	跟踪步态、协调支撑
伸手抓取	预测手臂动作与手指控制	协调躯干、双臂、双腿
走向垃圾桶	根据视觉持续更新动作	行走和平衡反馈
用脚踩踏板	给出相关脚部和身体动作意图	单腿支撑、姿态与接触协调
投入易拉罐	生成投放动作	稳定全身动作执行

SONIC 论文报告，该复杂的“易拉罐到垃圾桶”任务在 **10 次试验中成功 60%**；多类 VLA 移动操作任务的平均成功率约为 **75%**。这些结果展示了方案可行性，同时也表明其可靠性尚未达到不受约束的真实环境部署要求。[R1]

5.3 一个容易混淆的边界

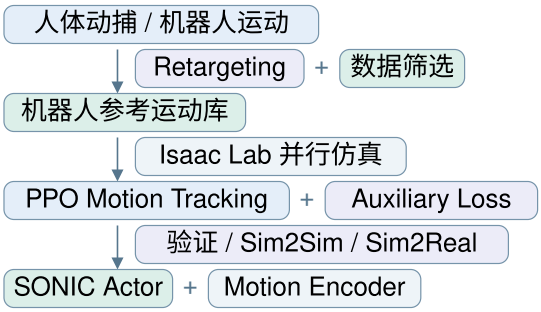
SONIC 可以稳定执行“把脚移动到某个动作参考所对应的位置”，却不会仅凭一句“踩踏板”就自行完成视觉定位并推断落脚目标。高层提供什么动作意图，依然十分重要。

6. 从零训练、采集数据与真机部署

6.1 Step 1：获得可用的 System 0

推荐优先复用官方 SONIC checkpoint，在仿真与受控真机环境中验证，再决定是否从头训练。

若从头训练，核心路径是：



官方公开了 SONIC 的训练指南、配置以及 BONES-SEED 相关数据处理流程。[R2] **注意：** BONES-SEED 等公开资源和论文所述 700 小时完整动捕数据不应视为完全相同的数据集。

建议先检查：直立稳定、行走/转身、弯腰和单腿支撑、外力恢复、动作切换是否连续，再进入 VLA 数据采集。

6.2 Step 2：通过 SONIC 进行 VR 遥操作示教

人类操作员通过 VR / 动捕提供人体动作，SONIC Encoder 将其转换为 Motion Token；SONIC Controller 执行这些 token 驱动机器人。同步记录：

- 机器人相机图像（最好覆盖目标和手部接触区域）；

- 任务语言标签、时间戳、机器人状态；
- SONIC Motion Token（64 维）及双手动作（7+7 维）；
- 每一条示教的成败、复位与中断状态。

官方工作流支持导出 **LeRobot** 格式示教数据，并建议先采集足量成功轨迹，再进行清洗与任务微调。[R4]

6.3 Step 3：微调 GR00T，让它输出 SONIC 动作

目标从原始关节角监督变为：

$$(I_t, l, s_t) \longmapsto (z_t, h_t).$$

以官方 N1.7 的任务流程为例，需要使用匹配的 embodiment tag：

```
# 官方仓库中的示例参数，需先安装 Isaac-GR00T 并准备数据
uv run python gr00t/experiment/launch_finetune.py \
  --base-model-path nvidia/GR00T-N1.7-3B \
  --dataset-path /path/to/lerobot_dataset \
  --embodiment-tag UNITREE_G1_SONIC \
  --modality-config-path gr00t/configs/data/embodiment_configs.py \
  --num-gpus 4 \
  --output-dir /path/to/output
```

命令仅展示关键接口，具体其余训练参数、软件依赖和脚本路径，以当前官方文档和代码版本为准。[R4]

6.4 Step 4：通过 PolicyServer + SONIC 部署

可以使用 GPU 计算机运行 GR00T PolicyServer；机器人侧读取相机、本体反馈，接收动作块并通过 SONIC 控制器执行。[R5]

```
GPU 计算机：GR00T PolicyServer
      ↕ 视觉 / 状态 / Action Chunk
机器人计算单元：VLA Client + SONIC C++ 推理
      ↕ 高频本体感知、关节目标
电机伺服 + 人形机器人
```

真实部署时先做 **Sim2Sim**，再做低速、受限空间的真机验证。官方提供了 MuJoCo 仿真流程和 C++ 推理栈，不建议将首次运行直接放到无保护的真实环境。[R2, R5]

6.5 Step 5：如何评价整体系统?

层次	建议评价指标	主要帮助定位的问题
VLA	Task Success Rate、泛化、动作生成延迟	是否理解并选择正确动作
Motion Token	重建误差、接口适配、动作平滑性	潜表示是否表达目标运动
SONIC	Motion Tracking Success、关键点误差、跌倒率	动作是否被稳定执行
系统	端到端成功率、延迟、恢复能力、安全事件	模块交互与真实部署可靠性

排查失败要分层：先看 VLA 是否生成正确运动，再看 token 是否能表达该运动，最后看 SONIC 是否稳健地执行。不能把所有任务失败都归咎于 VLA。

7. 研究方向与常见误区

7.1 应该分别改进什么?

研究目标	优先改进模块	常用思路
少示教、跨物体泛化	System 1	数据增强、预训练、模仿微调
长时任务与视觉纠错	System 1	反馈重规划、任务级后训练
更自然的全身动作	System 0	大规模 Motion Tracking
更好的抗扰 / Sim-to-Real	System 0	PPO、Domain Randomization、系统辨识
脚手协同的复杂接触	两层与接口	接触丰富的数据、联合评价
更稳定的高低层衔接	接口与部署	Token 设计、时序对齐、安全过滤

7.3 五个常见误区

1. “**System 1 是语言规划器，System 0 才生成动作**。” 不完全正确。VLA 本身可以直接生成短时动作序列。
2. “**SONIC 能理解任务和识别物体**。” 不正确。SONIC 是运动控制模型，通常不负责高层视觉语义。
3. “**Motion Token 就是预定义的技能编号**。” 不正确。这里是学习得到的量化运动潜空间。
4. “**一个 40 步 Action Chunk 就是 0.8 秒开环控制**。” 不正确。窗口长度与实际执行长度可不同。
5. “**换一个 SONIC checkpoint，VLA 输出可以直接通用**。” 不能保证。编码器、潜空间和观测配置改变会造成接口不匹配。

8. 总结与参考资料

8.1 最值得记住的三条结论

第一，分工： GR00T 将视觉和语言条件转换为机器人未来动作，SONIC 根据实时状态稳定地执行全身运动。

第二，接口： Motion Token 是连接高层智能和低层运动技能的桥梁。在已公开的 G1 + SONIC 配置中，它是 64 维；加上双手动作后，VLA 每步输出 78 维。

第三，训练： SONIC 主要依靠大规模 Motion Tracking + PPO 学习全身运动能力；GR00T 主要通过多模态预训练和任务示教微调学习高层动作生成。

可将整个系统概括为:

$$\boxed{(I_t, l, s_t) \xrightarrow{\text{GR00T}} (z_t, h_t) \xrightarrow[s_t]{\text{SONIC}} q_t^{\text{target}} \xrightarrow{\text{Servo}} \text{Robot}}.$$

8.2 参考论文与官方资源

- **[R1] SONIC 论文与项目主页：** Luo et al., *SONIC: Supersizing Motion Tracking for Natural Humanoid Whole-Body Control*, *Science Robotics* 11(117), 2026. 项目主页 ·arXiv ·DOI
- **[R2] SONIC 官方文档与训练指南：** GR00T-WholeBodyControl 文档 ·Training Guide
- **[R3] GR00T N1.7 官方仓库：** NVIDIA/Isaac-GR00T
- **[R4] GR00T + SONIC 官方 VLA 工作流：** VLA Workflow: Collect, Fine-tune, Deploy
- **[R5] SONIC VLA 推理与部署：** VLA Inference Guide
- **[R6] WBC 代码库：** NVlabs/GR00T-WholeBodyControl

整理日期：*2026* 年 *10* 月 *16* 日。本文的尺寸、频率与模型版本针对上述公开实现，不代表所有人形机器人系统的统一标准。